

HOSPIFOOD QUALITY



Proyecto de Fin de Grado Desarrollo de Aplicaciones Web

Aplicación Web para la Digitalización de Encuestas de Satisfacción Alimentaria

Mejorando la Calidad Asistencial en los Hospitales Públicos de Extremadura



Hospifood Quality

Ronic Alexander Leal Pérez

Introducción y Objetivos



El presente proyecto tiene como objetivo la digitalización del proceso de recogida y análisis de la satisfacción del paciente en el servicio de alimentación. Este sistema no solo optimizará recursos, sino que proporcionará datos cruciales para elevar los estándares de calidad e inocuidad alimentaria, impactando directamente en la experiencia y bienestar del paciente ingresado.



Eliminación del flujo de trabajo basado en papel.



Garantía de anonimato total para el paciente.

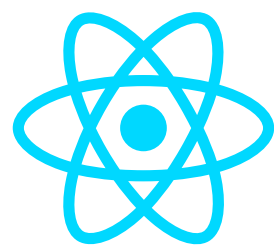


Captura de datos bidireccional:
Paciente - Responsable de calidad.



Stack Tecnológico

Serverless SPA



Frontend

React 18 + Vite para una experiencia de usuario fluida (SPA). Tailwind CSS 4.0 para diseño táctil "Fat Finger" y Shadcn/UI para interfaces profesionales.



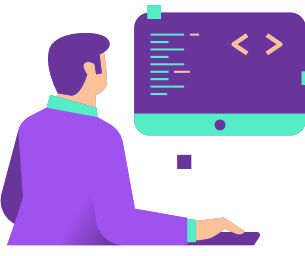
Backend (BaaS)

Supabase como motor principal: PostgreSQL para datos relacionales, Supabase Auth para gestión de roles y Row Level Security (RLS) para aislamiento de centros.



IA e Integraciones

Google Gemini API para análisis predictivo de datos y Chatbot de asistencia. EmailJS para alertas automáticas de temperatura crítica en tiempo real.



Requisitos Funcionales

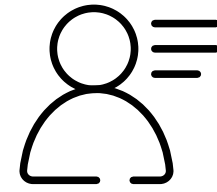
- ◆ **Encuestas Secuenciales:** Interfaz táctil intuitiva con escala de emojis.
- ◆ **Control Anti-Spam:** Bloqueo por LocalStorage (una encuesta cada 4h).
- ◆ **Alertas de Seguridad:** Notificación inmediata si $Temp \leq 2$.
- ◆ **Análisis Avanzado:** Gráficos dinámicos con Recharts y exportación a PDF.



Requisitos No Funcionales

- ◆ **Seguridad y Aislamiento (RLS):** Los datos de un hospital sean invisibles para gestores de otros centros.
- ◆ **Rendimiento (SPA):** La navegación entre secciones debe ser instantánea y sin recargas de página
- ◆ **Accesibilidad (Fat Finger Design):** Elementos táctiles de gran tamaño
- ◆ **Privacidad:** anonimato absoluto de los pacientes

Roles y Responsabilidades



Paciente

ACCESO PÚBLICO

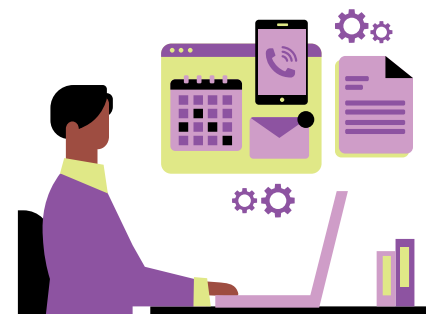
Realiza encuestas táctiles, aporta sugerencias y garantiza el feedback base del sistema sin necesidad de registro.



Responsable

ACCESO PRIVADO

Monitoriza su hospital, gestiona turnos/parámetros, recibe alertas y utiliza el Chatbot IA para interpretar tendencias.



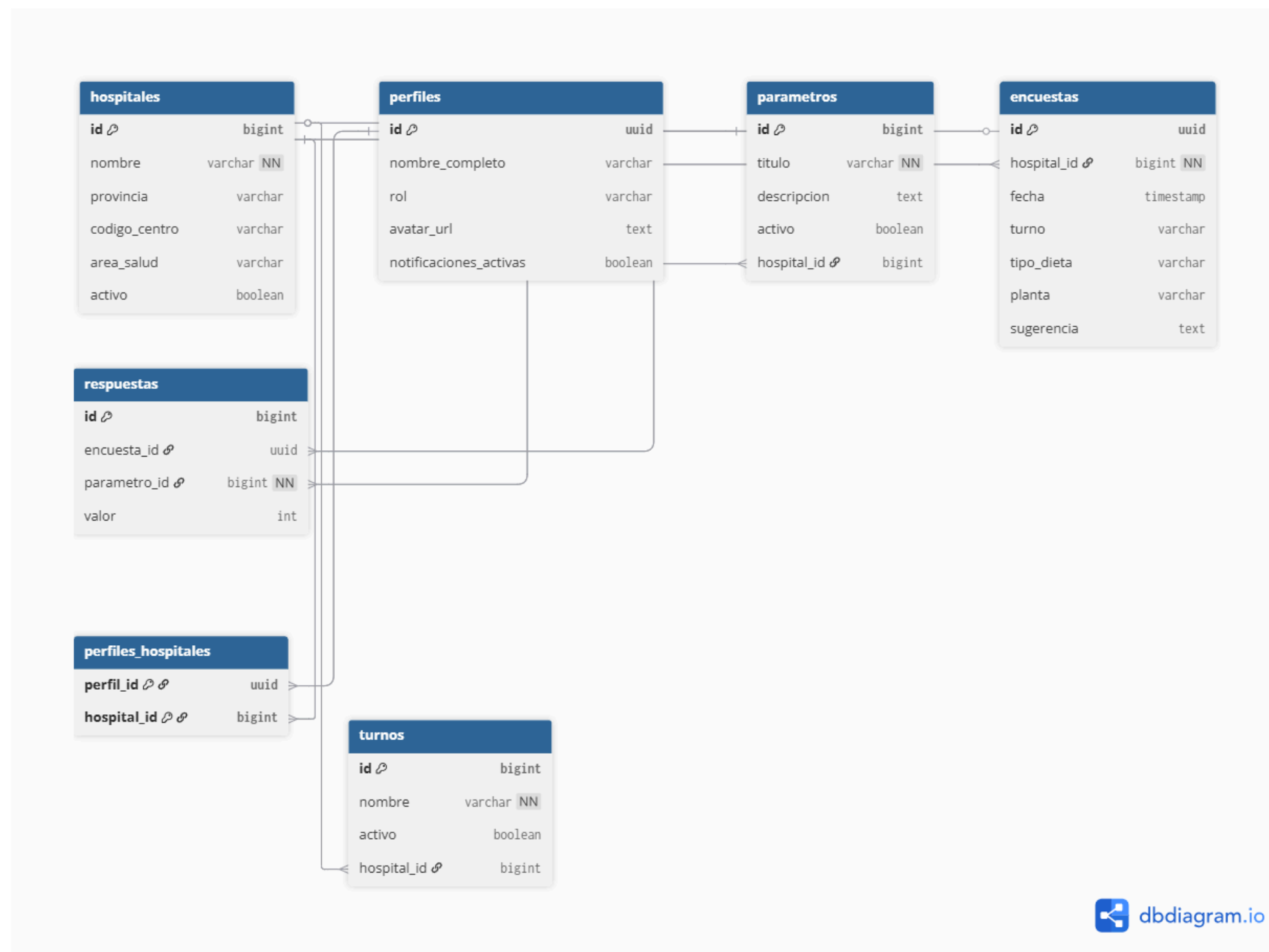
Administrador

SUPERUSUARIO

Gestión global de la red de hospitales, administración de cuentas de responsables y visión estadística consolidada regional.



Arquitectura Base de Datos



Hospitales

Almacena la información de cada centro

Perfiles

Contiene los datos del personal

Perfiles_hospitales

Tabla intermedia que gestiona la relación N:M entre gestores y centros

Turnos y Parámetros

Definen los horarios de comida y los indicadores de evaluación.

Encuestas

Registra la valoración del paciente.

Respuestas

Almacena la puntuación numérica para cada parámetro de una encuesta específica.



Propuestas de mejoras



Mejoras Funcionales

- **Localización automática por cama/habitación**
- **Evidencia fotográfica de incidencias**
- **Panel para personal del Servicio de Alimentación**

Mejoras Técnicas

- **Capacidad Offline (PWA)**
- **QR Dinámicos**
- **Automatización de Reportes mediante Cron Jobs**



Acceso a la Aplicación

hospifood-quality.vercel.app



Comenzamos la Demostración Práctica